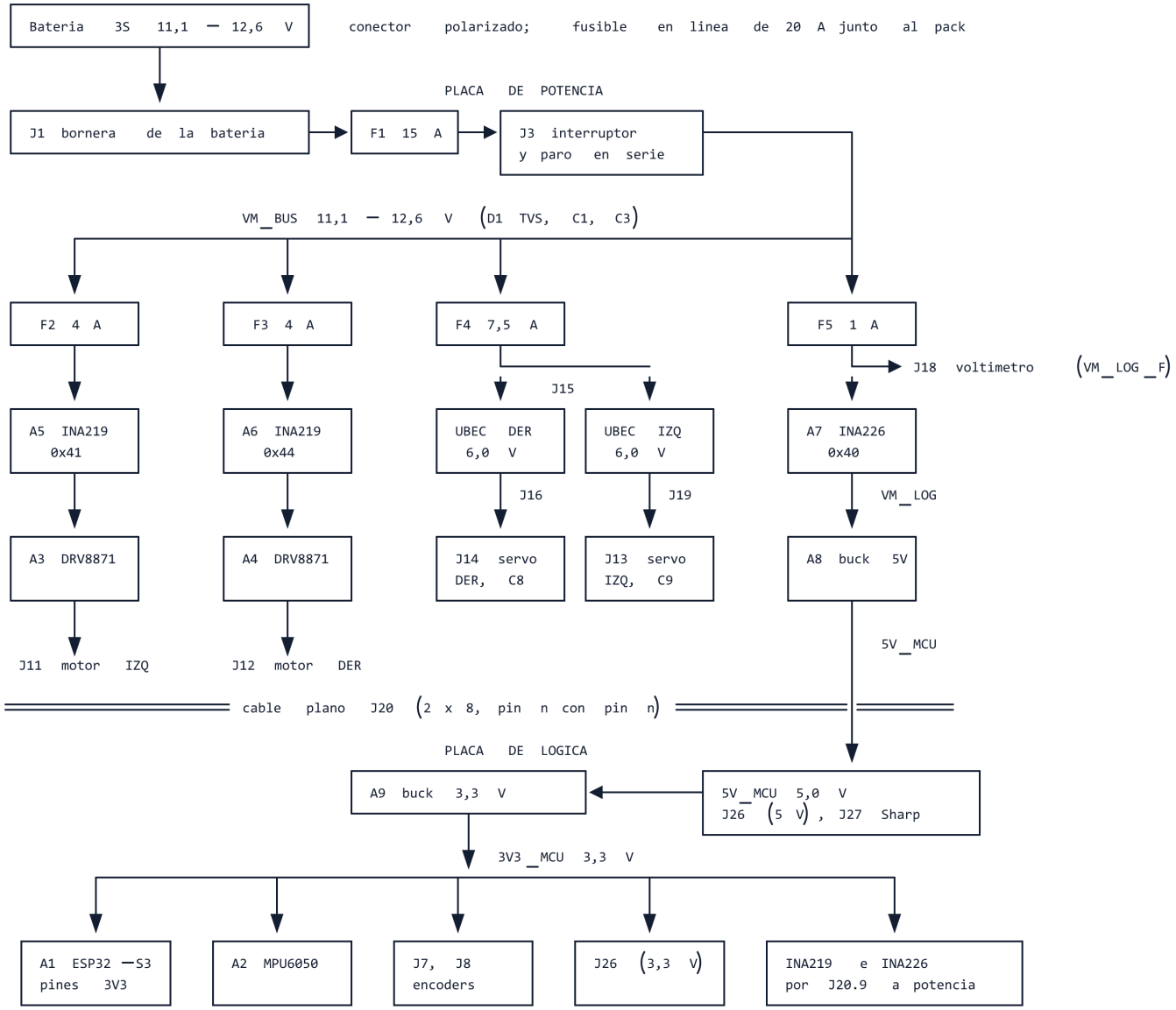
Placas del Segway v0.7

01/11/2026 · versión final: potencia v0.7 (un UBEC por servo), lógica v0.6 sin cambios · descartar las impresiones anteriores

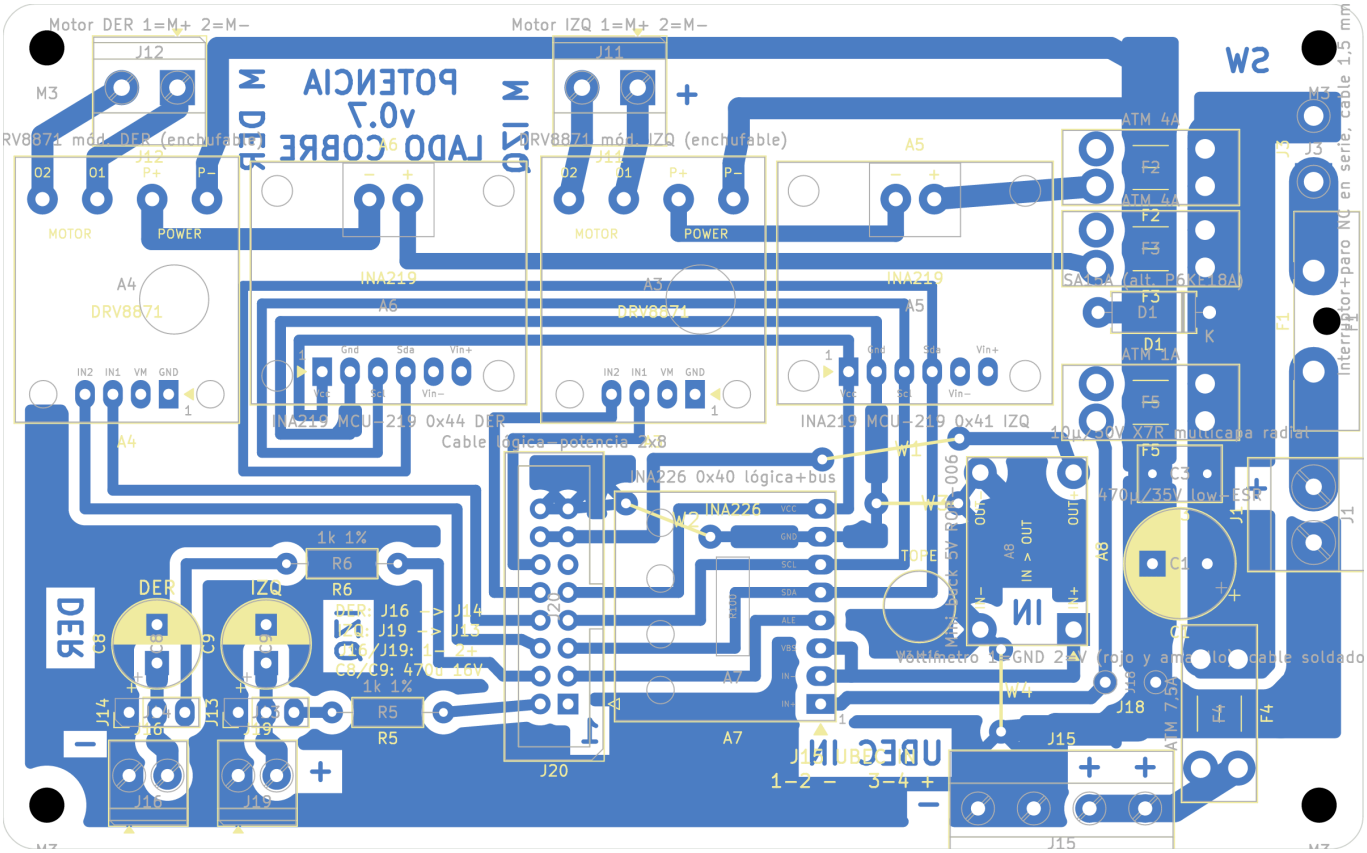
Dos placas caseras de una cara (cobre abajo, componentes arriba) unidas por un cable plano de 16 hilos (J20). Casi todo son módulos comprados; la placa los interconecta y protege. El detalle completo está en **placas_v0.7_completo.pdf** y en la guía de montaje; los modelos 3D, en **fabricacion/rev-*/*_3d.step**.

Alimentación



Placa de potencia v0.7

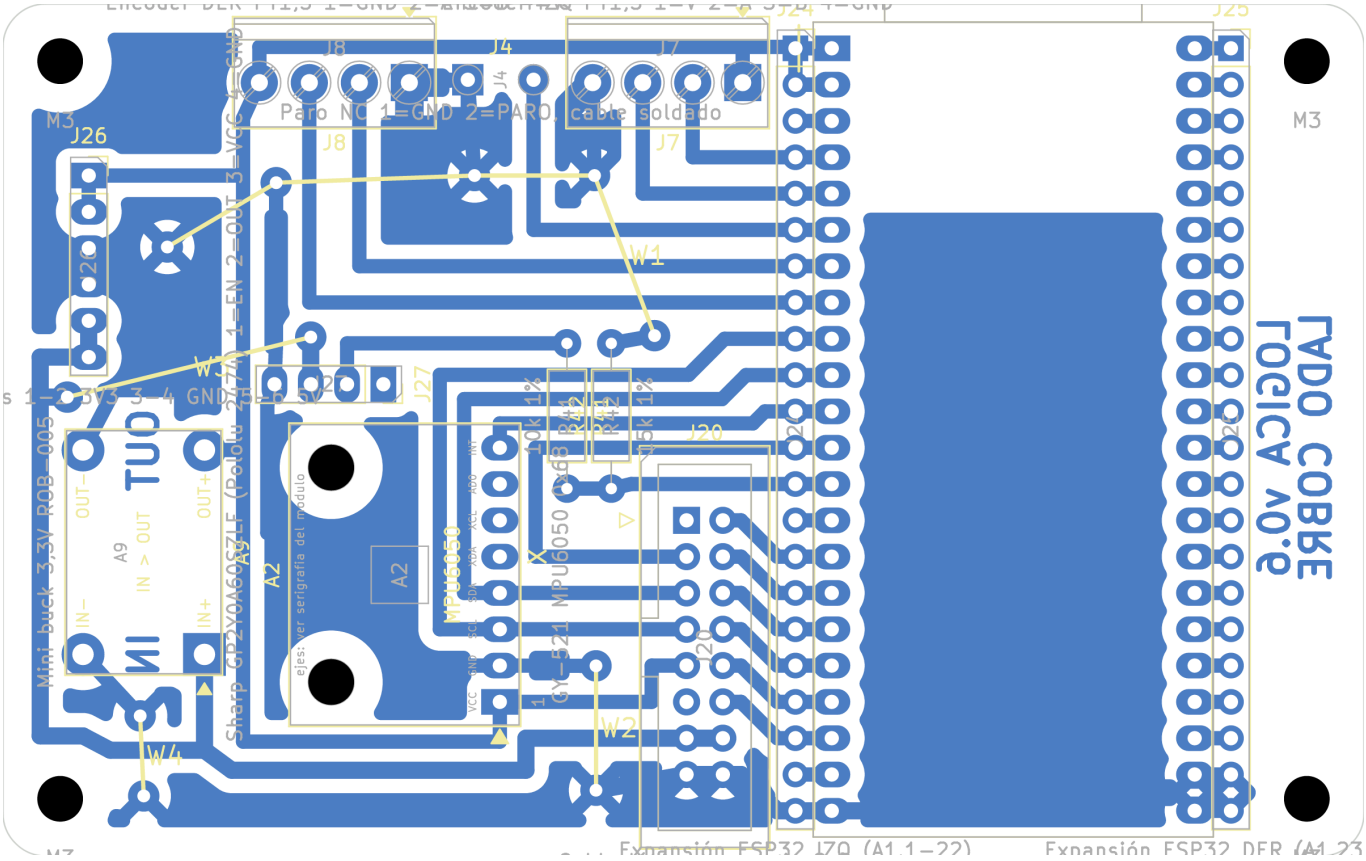
124 × 77 mm · 4 agujeros M3 a 4 mm de los bordes, sobre separadores de 10 mm · altura máxima unos 20 mm (DRV8871 en zócalo y portafusible F1) · 29 piezas (6 módulos) y 4 puentes de alambre.



Conector	Qué va
J1	Batería, por un cable corto con conector polarizado: 1 −, 2 +
J3	Interruptor general y botón de emergencia en serie (pads para soldar)
J11, J12	Motor IZQ, DER: 1 M+, 2 M−
J15	Entrada de los dos UBEC: 1 y 2 −, 3 y 4 +
J16, J19	Salida 6 V del UBEC DER, IZQ: 1 −, 2 +
J14, J13	Servo DER (de J16), IZQ (de J19): 1 GND, 2 V, 3 señal
J18	Voltímetro: 1 GND, 2 + (pads para soldar)
J20	Cable plano a la lógica, pin n con pin n

Placa de lógica v0.6 (sin cambios)

95,25 × 59,6 mm · 4 agujeros M3 a 4 mm de los bordes, sobre separadores de 10 mm · altura máxima unos 15 mm (ESP32 en zócalo); la ESP32 sobresale unos 5 mm del borde superior (antena) y del inferior (USB-C) · 13 piezas (3 módulos) y 4 puentes de alambre.



Conector	Qué va
J4	Paro hacia la ESP32: con botón de un contacto, puentear con alambre
J7, J8	Encoder IZQ: 1 V, 2 A, 3 B, 4 GND. DER: 1 GND, 2 A, 3 B, 4 V (3,3 V)
J27	Sharp: 1 EN (libre), 2 OUT, 3 VCC 5 V, 4 GND
J26	Sensores nuevos: 1-2 3,3 V, 3-4 GND, 5-6 5 V
J24, J25	Expansión: repiten los pines de la ESP32
J20	Cable plano a la potencia, pin n con pin n

Componentes que no son módulos

Ref.	Qué es	Para qué está	Polaridad
F1–F5	Fusibles: 15 A lento, 4 A, 4 A, 7,5 A y 1 A	Uno general y uno por rama: motor IZQ, motor DER, los dos UBEC y lógica	
D1	TVS SA15A (o P6KE18A)	Absorbe los picos de tensión de los motores	Banda hacia VM_BUS
C1	470 µF 35 V low-ESR	Reserva de energía para los motores (lo pide el DRV8871)	Electrolítico
C3	10 µF 50 V cerámico	Lo pide la ficha del BMS	
C8, C9	470 µF 16 V low-ESR	Reserva de energía de cada servo (C8 el DER, C9 el IZQ)	Electrolítico
R5, R6	1 kΩ	Protegen la ESP32 si un servo se enchufa corrido	
R41, R42	10 kΩ y 15 kΩ, 1 % (lógica)	Bajan la salida del Sharp (hasta 3,6 V) a lo que acepta la ESP32	

Qué comprar (además de los módulos)

Módulos	Un segundo UBEC YSIDO 6 A (uno por servo): el inventario registra uno solo
Resistencias	1 kΩ ×2, 10 kΩ 1 % ×1, 15 kΩ 1 % ×1
Capacitores	470 µF 35 V low-ESR (Ø10), 470 µF 16 V low-ESR (Ø8) ×2, 10 µF 50 V cerámico
TVS	SA15A (o P6KE18A)
Fusibles	Portafusible ATO + fusible 15 A lento; 4 portafusibles mini + fusibles de 4 A ×2, 7,5 A y 1 A; portafusible en línea + fusible de 20 A
Conectores	Borneras de 2 polos a 5,08 mm ×5 (J15 son dos juntas) y a 3,5 mm ×2; de 4 polos a 3,5 mm ×2; IDC macho 2×8 con caja ×2; tira hembra 1×40 ×5; tira macho 1×40 ×1; conector polarizado para la batería (ya lo tienen)
Cables	Plano de 16 hilos + 2 IDC hembra 2×8; 1,5 mm^2 rojo y negro; Dupont de 4 hilos para el Sharp
Mando	Interruptor general y botón de emergencia con traba, los dos de 15 A o más en continua
Fabricación	2 placas vírgenes de una cara; alambre estañado de 0,6 mm; 8 separadores M3 de 10 mm con tornillos

Control de conexiones

Seguir cada línea sobre la vista de cobre (o con el multímetro en la placa atacada) y marcarla.

Potencia

☐ Batería → conector polarizado → J1 → F1 → J3 (interruptor y paro) → VM_BUS. D1, C1 y C3 entre VM_BUS y GND.

☐ VM_BUS → F2 → INA219 IZQ (A5) → DRV8871 IZQ (A3) → motor IZQ (J11). Lo mismo del lado DER: F3 → A6 → A4 → J12.

☐ VM_BUS → F4 → J15 → los dos UBEC. UBEC DER → J16 → servo DER (J14), con C8; UBEC IZQ → J19 → servo IZQ (J13), con C9. Los dos buses de 6 V no se unen.

☐ VM_BUS → F5 → voltímetro (J18) y INA226 (A7) → buck de 5 V (A8) → J20.13/14.

☐ Señales de los DRV directo desde J20: IZQ IN1/IN2 = J20.12/10; DER IN1/IN2 = J20.8/6.

☐ Servos: J20.2 → R5 → J13.3 y J20.4 → R6 → J14.3.

☐ I2C de los tres INA: SDA = J20.5, SCL = J20.7, alimentación 3,3 V = J20.9, ALERT del INA226 = J20.3.

Lógica

☐ J20.13/14 (5 V) → buck de 3,3 V (A9), J26 (5 V) y Sharp (J27.3).

☐ A9 (3,3 V) → pines 3V3 de la ESP32, MPU, encoders, J26 (3,3 V) y J20.9 (los INA).

☐ I2C: SDA = GPIO17 y SCL = GPIO16 → MPU y J20.5/7. INT de la MPU = GPIO18; ALERT = GPIO8.

☐ Encoders: J7 A/B = GPIO4/5; J8 A/B = GPIO7/15. Paro (J4) = GPIO6.

☐ Motores: IZQ IN1/IN2 = GPIO14/13 → J20.12/10; DER IN1/IN2 = GPIO12/11 → J20.8/6. Servos: GPIO9/10 → J20.2/4.

☐ Sharp: J27.2 → R41 → GPIO3, con R42 a GND.

Las dos

☐ Una sola masa: las dos placas se unen por J20.15/16.

☐ Ningún 5 V, 6 V ni batería llega a un pin de la ESP32 (el Sharp pasa por el divisor R41/R42).

☐ En cada buck (A8, A9), IN+ y OUT+ no están unidos.

Antes de alimentar

☐ Cable de la batería: el + del conector polarizado llega al pin 2 de J1 (medirlo una vez al armarlo).

☐ Sin nada enchufado: sin corto entre VM_BUS, 5 V o 3,3 V y GND; sin continuidad entre IN+ y OUT+ de cada buck.

☐ Cable J20 armado: pin 1 con pin 1 y pin 13 con pin 13 (un conector al revés manda 5 V a la ESP32).

☐ Primera vez con fuente limitada a 0,5 A, sin módulos enchufados ni cable J20: J20.13 tiene que dar 5 V.

☐ Cada UBEC sin su servo: 6,0 V en J16 y en J19 (nunca 7,4 V).

☐ Cortar la alimentación antes de enchufar cualquier módulo o el cable. No enchufar el USB de la ESP32 con la batería conectada.

Pendiente

- Confirmar que hay dos UBEC (el inventario registra uno).
- Probar los encoders con 3,3 V antes de conectarlos (si piden 5 V y sus señales salen de 5 V, hay que agregar un divisor).
- Montar el Sharp a más de 12 cm del piso en cualquier inclinación.
- Anotar qué TVS se compró y los colores de los cables del voltímetro.